

SOPER 2023/2024

## Práctica 3

Antonio Morono,  
Manuel Fernández López,

## 1. Descripción de los archivos implementados

Aquí explicamos los ficheros adicionales que hemos creado para la realización de la práctica:

**monitor.c**: Este es el archivo principal, el cual contiene la información relacionada con los procesos “monitor” y “comprobador”.

**miner.c**: Este archivo contiene la información necesaria para minar bloques y enviarle los resultados al comprobador.

**block.c**: Este archivo contiene ciertas funciones que nos facilitan el manejo de las colas, usadas para pasar los bloques comprobados del comprobador al monitor.

**block.h**: Este archivo contiene las definiciones de las estructuras “Bloque”, “Cola” y “ShmStruct”, cuyo funcionamiento y utilidad se explicarán más adelante.

**types.h**: Este archivo contiene las estructuras de apoyo “Bool” y “Status”, usadas únicamente para facilitar el control de errores.

**pow.c**: Contiene la función pow\_hash utilizada por el minero.

**pow.h**: Contiene la declaración de la función anterior.

**Makefile**: Makefile utilizado para probar que el ejercicio no tiene errores de compilación.

## 2. Descripción de los requisitos

Esta práctica consiste en familiarizarnos con el uso de la memoria compartida, a través de la implementación de un sistema de mensajes entre diversos programas (los cuales no tienen relación padre e hijo entre sí).

En esta práctica existen 3 procesos distintos: monitor, comprobador y minero, los cuales se comunican de forma distinta entre sí. Minero se encarga de minar los bloques y pasarle el resultado a Comprobador mediante una cola de mensajes. Por su parte, Comprobador comprueba que el resultado sea el indicado y envía su resolución a Monitor a través de memoria compartida. Monitor y Minero no se pueden comunicar directamente, únicamente Comprobador se puede comunicar con ambos.

Una vez Monitor recibe los resultados comprobados por parte de Comprobador, debe imprimirlos por pantalla. Los tres programas deben poder ejecutarse simultáneamente sin que haya ningún error en el paso de archivos entre ellos.

## 3. Descripción de la implementación

El código referente a la ejecución de los distintos procesos se reparte principalmente entre dos archivos, `monitor.c`, que contiene el código relacionado con los procesos Comprobador y Monitor, y `miner.c`, que contiene el código relacionado con el proceso Minero.

Comenzando con el proceso Minero, los bloques se minan de manera similar a como se hacía en la primera práctica. Sin embargo, después de comprobar si el resultado obtenido por `pow_hash` es correcto, lo enviamos al proceso Comprobador a través de una cola de mensajes.

En `miner.c` también podemos encontrar la estructura “Bloque”, definida en `block.c`. La estructura “Bloque” fue creada para facilitar la tarea de minado, ya que contiene los atributos “objetivo”, que se refiere al objetivo que buscamos con el `pow_hash`, “solución”, que es la solución obtenida y “correcto” si el resultado es correcto o no (1 correcto, 0 incorrecto). Si correcto toma el valor -1, entonces el bloque que envía miner es el último bloque, el cual acaba el programa.

Los procesos Comprobador y Monitor están bastante relacionados entre sí. Ambos se ejecutan usando el mismo ejecutable, el cual si lo ejecutas por primera vez se inicia Comprobador, el cual crea la memoria compartida para poder compartir los resultados de las comprobaciones con Monitor, y al ejecutarlo por segunda vez se inicia Monitor. Para compartir los resultados de Comprobador a Monitor se usa memoria compartida a través de una implementación de colas que hemos elaborado y el uso de semáforos estilo productor-consumidor para asegurar que ambos procesos accedan correctamente a la cola y el programa se ejecute correctamente.

#### **4. Preguntas sobre la práctica**

**¿Es necesario un sistema tipo productor–consumidor para garantizar que el sistema funciona correctamente si el retraso de Comprobador es mucho mayor que el de Minero? ¿Por qué?**

Comprobador y Minero se comunican a través de una cola de mensajes, por lo que no es necesario el uso de semáforos.

Creemos que en lugar de Minero querían referirse a Monitor, en cuyo caso la respuesta es que sí, es necesario dicho sistema ya que aunque el retraso de comprobador sea mucho mayor que el de Monitor es probable que ambos intenten acceder a la memoria al mismo tiempo.

**¿Y si el retraso de Comprobador es muy inferior al de Minero? ¿Por qué?**

Como en la pregunta anterior, Comprobador y Minero se comunican a través de una cola de mensajes, por lo que no necesita del sistema productor-consumidor.

Si se refieren a Monitor en lugar de a Minero, la respuesta es similar a la anterior, ya que sí sería necesario este sistema, debido a que es posible que intenten acceder a la memoria al mismo tiempo.

### ¿Se simplificaría la estructura global del sistema si entre Comprobador y Monitor hubiera también una cola de mensajes? ¿Por qué?

Dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos, puede simplificar bastante utilizar una cola de mensajes entre Comprobador y Monitor. En Unix, los sistemas de mensajería implementan por defecto la exclusión mutua, por lo que no sería necesario. Además, ya no sería necesaria la implementación de colas que hemos realizado para compartir los resultados en memoria compartida, por lo que el código quedaría mucho más simple. Por lo comentado, previamente, depende ciertamente del sistema operativo en el que nos encontremos, ya que cada uno tiene sus ventajas y limitaciones a la hora de usar colas de mensajes y memoria compartida, pero consideraría que, en general, sí se simplificaría la estructura global del sistema.

## 5. Pruebas de funcionamiento

Para probar el correcto funcionamiento de nuestro programa no solo en los casos de uso más probables si no también en los improbables hemos realizado una batería de test probando tanto casos extremos como casos normales.

Hemos probado como en el enunciado cuando el monitor es más rápido que el comprobador y viceversa.

### Caso: monitor más rápido que comprobador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 500 [35460] Checking blocks... [35460] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/dev/shm\$ ls PostgreSQL.2027276966 PostgreSQL.936094700 ar70n@ar70n-VirtualBox:~/dev/shm\$</pre>                                                                             | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/dev/nqueue\$ ls ar70n@ar70n-VirtualBox:~/dev/nqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 100 [35462] Printing blocks... Solution accepted: 00000000 --&gt; 00916551 Solution accepted: 00916551 --&gt; 05970796 Solution accepted: 05970796 --&gt; 00937352 Solution accepted: 00937352 --&gt; 01835314 Solution accepted: 01835314 --&gt; 09331340 Solution accepted: 09331340 --&gt; 02906606 Solution accepted: 02906606 --&gt; 07299854 Solution accepted: 07299854 --&gt; 03981310 Solution accepted: 03981310 --&gt; 00021305 Solution accepted: 00021305 --&gt; 04673876 Solution accepted: 04673876 --&gt; 02013491 Solution accepted: 02013491 --&gt; 06435300 Solution accepted: 06435300 --&gt; 03077079 Solution accepted: 03077079 --&gt; 05218179 Solution accepted: 05218179 --&gt; 00787429 [35462] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./miner 15 0 [35459] Generating blocks... [35459] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> |                                                                                           |

[0] 0:~\$

ar70n-VirtualBox 12:38 19-abr-24

Todo funciona según lo esperado sin pérdida de bloques y liberando tanto la cola como la memoria compartida. El resultado de esta prueba es igual que en el enunciado.

### Caso: monitor más lento que comprobador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 0 [35529] Checking blocks... [35529] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$ ls PostgreSQL.2027276966 PostgreSQL.936094700 ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$</pre>                                                                                | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/mqueue\$ ls ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/mqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 500 [35530] Printing blocks... Solution accepted: 00000000 --&gt; 00916551 Solution accepted: 00916551 --&gt; 05970796 Solution accepted: 05970796 --&gt; 00937352 Solution accepted: 00937352 --&gt; 01835314 Solution accepted: 01835314 --&gt; 09331340 Solution accepted: 09331340 --&gt; 02986686 Solution accepted: 02986686 --&gt; 07299854 Solution accepted: 07299854 --&gt; 03981310 [35530] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./miner 8 100 [35527] Generating blocks... [35527] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> |                                                                                         |

0: bash\* "ar70n-VirtualBox" 12:42 19-abr-24

De nuevo gracias al modelo productor consumidor implementado con semáforos anónimos hemos conseguido sincronizar los procesos monitor y comprobar exitosamente. Además la liberación de recursos sigue siendo correcta.

También hemos probado a ejecutar el minero para que genere 0 bloques y así ver cómo reaccionan los tres procesos involucrados.

### Caso: 0 bloques generados

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 500 [35080] Printing blocks... [35080] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                                          | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$ ls PostgreSQL.2027276966 PostgreSQL.936094700 ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$</pre>                                                                                                                                                 | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/mqueue\$ ls ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/mqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ git push ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 0 [35077] Checking blocks... [35077] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./miner 0 10 [35076] Generating blocks... [35076] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> |                                                                                         |

0: bash\* "ar70n-VirtualBox" 12:35 19-abr-24

Como se puede observar en la imagen los procesos se comportan de forma idónea liberando también tanto la memoria compartida como la cola del sistema.

### Caso: lag negativo

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor -1 Error: LAG must be a positive integer ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$ ls PostgreSQL.2027276966 PostgreSQL.936094700 ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$</pre>                                                              | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/nqueue\$ ls miner_control ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/nqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 500</pre>                                                                                                        | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./miner 8 100 [35792] Generating blocks...</pre> |                                                                                                       |

[0] 0:bash\* "ar70n-VirtualBox" 12:47 19-abr-24

Si se establece un valor negativo del parámetro lag se pinte un mensaje de error por lo que hasta que no se corrija el valor de lag el minero seguirá esperando a enviar más bloques una vez alcanzado el tope.

### Caso: Cola del sistema inexistente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 0 Error opening the queue. Comprobador ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$ ls PostgreSQL.2027276966 PostgreSQL.936094700 ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/nqueue\$ ls ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/nqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                                                                                                                                                      | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                 |                                                                                         |

[0] 0:bash\* "ar70n-VirtualBox" 12:49 19-abr-24

Si el minero no es ejecutado el comprobador detectará que la cola del sistema no existe luego lanzará un mensaje de error y no creará la memoria compartida.

## Caso: minero genera menos de 7 bloques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 0 [35864] Checking blocks... [35864] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/shm\$</pre>                                                                                                                                                                | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:/dev/nqueue\$</pre> |
| <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./monitor 500 [35865] Printing blocks... Solution accepted: 00000000 --&gt; 00916551 Solution accepted: 00916551 --&gt; 05970796 Solution accepted: 05970796 --&gt; 00937352 Solution accepted: 00937352 --&gt; 01835314 Solution accepted: 01835314 --&gt; 09331340 Solution accepted: 09331340 --&gt; 02986686 [35865] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> | <pre>ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$ ./miner 6 100 [35863] Generating blocks... [35863] Finishing ar70n@ar70n-VirtualBox:~/Documents/SOPER/Practica 3/Ejercicio 7\$</pre> |                                                 |

0: bash\* "ar70n-VirtualBox" 12:51 19-abr-24

El minero genera menos de 7 bloques y sale del sistema pero la cola no se borra del sistema ya que sino el comprobador lanzaría error. Pero como no hemos usado la instrucción `mq_unlink()` en el minero no hay ningun problema y todo se ejecuta de forma normal.